

# ALGÈBRE

Espaces Vectoriels & Applications Linéaires

Guide de révision · Questions récurrentes · Exercices corrigés

Première année PT — I.P.E. El Manar

| Examen    | Thèmes principaux                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| A.U 21/22 | Matrice de passage · Diagonalisation · Symétrie · $\mathbb{R}_n[X]$           |
| A.U 22/23 | Relation $f^2+f-6\cdot\text{id}=0$ · Noyaux · Projecteur                      |
| A.U 23/24 | $f^2-2f-3\cdot\text{id}=0$ · Automorphisme · Matrice de passage · Symétrie    |
| A.U 24/25 | $f$ nilpotent · Applications linéaires · $\mathbb{R}_2[X]$ · $\ker/\text{Im}$ |

# 1 RÉSUMÉ DE COURS ESSENTIEL

## 1.1 Espace vectoriel — définitions clés

### Rappels fondamentaux

- **Sous-espace vectoriel (s.e.v)** :  $F \subset E$  est un s.e.v  $\iff F \neq \emptyset$ , stable par  $+$  et par  $\times$  scalaire.
- **Famille libre** : aucun vecteur n'est c.l. des autres ( $\det \neq 0$  en dimension finie).
- **Famille génératrice** : tout vecteur de  $E$  est c.l. de la famille.
- **Base** : famille libre ET génératrice.
- **Formule de Grassmann** :  $\dim(F+G) = \dim(F) + \dim(G) - \dim(F \cap G)$ .
- **Somme directe** :  $E = F \oplus G \iff F + G = E$  ET  $F \cap G = \{0_E\}$ .

## 1.2 Applications linéaires — noyau, image, rang

### Théorèmes essentiels

- $\ker(f) = \{x \in E \mid f(x) = 0_F\} \rightarrow$  s.e.v. de  $E$ .
- $\text{Im}(f) = \{f(x) \mid x \in E\} \rightarrow$  s.e.v. de  $F$ .
- ★ **Théorème du rang** :  $\dim(\ker f) + \dim(\text{Im } f) = \dim(E)$ .
- $f$  injective  $\iff \ker(f) = \{0_E\}$ .
- $f$  surjective  $\iff \text{Im}(f) = F$ .
- Si  $\dim(E) = \dim(F)$  : injective  $\iff$  surjective  $\iff$  bijective.

## 1.3 Matrice d'une application linéaire

### Formules de changement de base

- $j$ -ème colonne de  $\text{Mat}_B(f) =$  coordonnées de  $f(e_j)$  dans  $B$ .
- Matrice de passage  $P_{\{B \rightarrow B'\}}$  :  $j$ -ème colonne = coordonnées de  $e'_j$  dans  $B$ .
- Changement de base :  $D = P^{-1} A P$  ( $D =$  matrice dans  $B'$ ,  $A =$  matrice dans  $B$ ).
- Diagonalisation :  $A = P D P^{-1}$  et  $A^n = P D^n P^{-1}$  ( $D^n$  trivial si  $D$  diagonale).

## 1.4 Endomorphismes remarquables

### Projecteur et Symétrie

- **Projecteur  $p$**  :  $p^2 = p$ .  $E = \ker(p) \oplus \text{Im}(p)$ .  $\text{Im}(p) = \ker(p - \text{id})$ .
- **Symétrie  $s$**  :  $s^2 = \text{id}$ .  $E = \ker(s - \text{id}) \oplus \ker(s + \text{id})$ . Valeurs propres :  $\pm 1$ .

- Lien :  $s = 2p - \text{id}$  ( $p$  projecteur).
- **Endomorphisme nilpotent** : il existe  $k$  tel que  $f^k = 0$ .  $\ker(f) \neq \{0\}$ .

### 1.5 ★★★ Relation polynomiale $f^2 + af + b \cdot \text{id} = 0$

#### Méthode en 4 étapes — question la plus fréquente !

ÉTAPE 1 · Factoriser :  $f^2 + af + b \cdot \text{id} = (f - \lambda_1 \cdot \text{id})(f - \lambda_2 \cdot \text{id}) = 0$  ( $\lambda_1, \lambda_2$  = racines de  $X^2 + aX + b$ ).

ÉTAPE 2 · Intersection triviale :  $x \in \ker(f - \lambda_1 \cdot \text{id}) \cap \ker(f - \lambda_2 \cdot \text{id}) \implies (\lambda_1 - \lambda_2)x = 0 \implies x = 0$ .

ÉTAPE 3 · Décomposer tout  $x \in E$  : poser  $x_1 = 1/(\lambda_2 - \lambda_1) \cdot (f(x) - \lambda_1 x)$  et  $x_2 = 1/(\lambda_1 - \lambda_2) \cdot (f(x) - \lambda_2 x)$ .

→ Vérifier  $x_1 \in \ker(f - \lambda_2 \cdot \text{id})$ ,  $x_2 \in \ker(f - \lambda_1 \cdot \text{id})$ ,  $x = x_1 + x_2$ .

ÉTAPE 4 · Conclure :  $E = \ker(f - \lambda_1 \cdot \text{id}) \oplus \ker(f - \lambda_2 \cdot \text{id})$ .

### 1.6 Astuces pratiques calculs matriciels

#### À ne pas oublier

- Noyau de  $A$  : résoudre  $AX = 0$  par élimination de Gauss.
- $\det(P) \neq 0 \iff P$  inversible  $\iff B'$  est une base.
- Vérifier  $D = P^{-1}AP$  plus vite : calculer  $AP$  et vérifier  $AP = PD$ .
- Pour  $A^n$  :  $D^n = \text{diag}(\lambda_1^n, \lambda_2^n, \lambda_3^n)$  si  $D = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)$ .
- Symétrie  $\implies$  éléments caractéristiques : plan/axe des points fixes (val. propre +1), direction (val. propre -1).
- Automorphisme via polynôme : si  $b \neq 0 \implies f$  inversible et  $f^{-1} = -(1/b)(f + a \cdot \text{id})$ .

## 2 QUESTIONS RÉCURRENTES (retrouvées dans tous les examens)

---

### ★★★ Relation polynomiale $f^2 + af + b \cdot \text{id} = 0$

Présente dans TOUS les examens (22/23, 23/24, 24/25).

→ Factoriser, montrer l'intersection triviale, décomposer  $E$  en somme directe des noyaux.

→ En déduire projecteur ou symétrie selon les valeurs propres.

### ★★★ Matrice de $f$ dans une nouvelle base $B'$

Présente dans tous les examens.

→ Calculer  $f(e'_1)$ ,  $f(e'_2)$ ,  $f(e'_3)$  et exprimer dans  $B'$ .

→ Ou utiliser  $D = P^{-1}AP$  (plus rapide si  $P$  est déjà écrite).

### ★★★ Théorème du rang

Utilisé pour déduire  $\dim(\text{Im } f)$  une fois  $\dim(\ker f)$  connue.

→  $\dim(\ker f) + \dim(\text{Im } f) = \dim(E)$ . Ne jamais sauter cette étape.

### ★★ Montrer que $f$ est un endomorphisme de $\mathbb{R}^3$

Vérifier : (1)  $f$  est de  $\mathbb{R}^3$  dans  $\mathbb{R}^3$ .

(2)  $f(u+v) = f(u)+f(v)$  et  $f(\lambda u) = \lambda f(u)$ . Ou :  $f$  est donnée par une matrice  $\implies$  automatiquement linéaire.

### ★★ Montrer $B' = (u_1, u_2, u_3)$ est une base de $\mathbb{R}^3$

Calculer  $\det(u_1, u_2, u_3)$ . Si  $\det \neq 0 \implies$  famille libre  $\implies$  base (car  $\dim = 3$ ).

### ★★ Projecteur — montrer $p^2 = p$ et identifier $\ker/\text{Im}$

Calculer  $p^2$  directement. Puis montrer  $\ker(p)$  et  $\text{Im}(p)$  et vérifier  $E = \ker \oplus \text{Im}$ .

### ★★ Noyaux $\ker(f - \lambda \cdot \text{id}) =$ vecteurs propres

Résoudre le système  $(A - \lambda I)X = 0$ .

Exprimer les solutions en paramètres libres pour trouver une base.

### ★ Injectivité / Surjectivité

Injective  $\iff \ker(f) = \{0\}$ .

Pour  $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  : bijective  $\iff \det(A) \neq 0$ .

### ★ Polynômes $\mathbb{R}_n[X]$ — noyau d'un endomorphisme $g$

Appliquer  $g$  à  $1, X, X^2, \dots$ . Résoudre  $g(P) = 0$ .

Utiliser les conditions sur les coefficients  $a, b, c$ .

---

### 3 EXERCICES TYPES AVEC CORRECTION

#### Exercice 1 — Relation polynomiale $f^2 + f - 6 \cdot \text{id} = 0$ (★★★)

Soit  $E$  un espace vectoriel et  $f \in L(E)$  vérifiant  $f^2 + f - 6 \cdot \text{id}_E = 0$ .

**1)** Montrer que  $(f - 2 \cdot \text{id}) \circ (f + 3 \cdot \text{id}) = 0$ .

**2)** Montrer que  $\ker(f - 2 \cdot \text{id}) \cap \ker(f + 3 \cdot \text{id}) = \{0\}$ .

**3)** Pour  $x \in E$ , poser  $x_1 = (1/5)(f(x) + 3x)$  et  $x_2 = (1/5)(2x - f(x))$ .

a) Montrer  $x_1 \in \ker(f - 2 \cdot \text{id})$  et  $x_2 \in \ker(f + 3 \cdot \text{id})$ .

b) En déduire  $E = \ker(f - 2 \cdot \text{id}) \oplus \ker(f + 3 \cdot \text{id})$ .

#### ◆ Correction

**1)** Développer :  $(f - 2 \cdot \text{id})(f + 3 \cdot \text{id}) = f^2 + 3f - 2f - 6 \cdot \text{id} = f^2 + f - 6 \cdot \text{id} = 0$ . ✓

**2)** Soit  $x \in \ker(f - 2 \cdot \text{id}) \cap \ker(f + 3 \cdot \text{id})$ .

$\Rightarrow f(x) = 2x$  ET  $f(x) = -3x \Rightarrow 2x = -3x \Rightarrow 5x = 0 \Rightarrow x = 0$ . ✓

**3a)**  $f(x_1) = (1/5)(f^2(x) + 3f(x))$ . Or  $f^2 = 6 \cdot \text{id} - f$  [de  $f^2 + f - 6 \cdot \text{id} = 0$ ].

$= (1/5)((6x - f(x)) + 3f(x)) = (1/5)(6x + 2f(x)) = 2 \cdot (1/5)(f(x) + 3x) = 2x_1$ .

Donc  $(f - 2 \cdot \text{id})(x_1) = 2x_1 - 2x_1 = 0 \Rightarrow x_1 \in \ker(f - 2 \cdot \text{id})$ . ✓

De même  $f(x_2) = -3x_2 \Rightarrow x_2 \in \ker(f + 3 \cdot \text{id})$ . ✓

**3b)**  $x_1 + x_2 = (1/5)(f(x) + 3x) + (1/5)(2x - f(x)) = (1/5) \cdot 5x = x$ .

$\Rightarrow E = \ker(f - 2 \cdot \text{id}) + \ker(f + 3 \cdot \text{id})$ . Avec 2)  $\Rightarrow$  somme directe. ✓

## Exercice 2 — Matrice et changement de base (★★★)

Soit  $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ ,  $f(x,y,z) = (-3x+5z, -5x+2y+5z, 2z)$ .

$B = (e_1, e_2, e_3)$  canonique.  $B' = (u_1, u_2, u_3)$  avec  $u_1 = (1, 0, 1)$ ,  $u_2 = (0, 1, 0)$ ,  $u_3 = (1, 1, 0)$ .

**1)** Écrire la matrice  $A$  de  $f$  dans  $B$ .

**2)** Écrire la matrice de passage  $P$  de  $B$  à  $B'$ . Vérifier  $\det(P) \neq 0$ .

**3)** Déterminer  $D = P^{-1}AP$  en calculant  $A \cdot P$ .

### ◆ Correction

**1)**  $f(e_1) = (-3, -5, 0)$ ,  $f(e_2) = (0, 2, 0)$ ,  $f(e_3) = (5, 5, 2)$ .

$A = [\text{col } f(e_1) \mid \text{col } f(e_2) \mid \text{col } f(e_3)] = [[-3, 0, 5], [-5, 2, 5], [0, 0, 2]]$ .

**2)**  $P = [u_1 \mid u_2 \mid u_3] = [[1, 0, 1], [0, 1, 1], [1, 0, 0]]$ .

$\det(P) = 1 \cdot (0-1) - 0 + 1 \cdot (0-1) = -2 \neq 0 \Rightarrow B'$  est une base. ✓

**3)** On calcule  $AP$  colonne par colonne puis on lit  $D = P^{-1}AP \Leftrightarrow AP = PD$ .

$A \cdot u_1 = A(1, 0, 1) = (-3+5, -5+5, 2) = (2, 0, 2) = 2 \cdot (1, 0, 1) = 2u_1. \Rightarrow D_{11} = 2.$

$A \cdot u_2 = A(0, 1, 0) = (0, 2, 0) = 2 \cdot u_2. \Rightarrow D_{22} = 2.$

$A \cdot u_3 = A(1, 1, 0) = (-3, -3, 0) = -3 \cdot (1, 1, 0) = -3u_3. \Rightarrow D_{33} = -3.$

$\Rightarrow D = \text{diag}(2, 2, -3)$ . Les valeurs propres de  $A$  sont 2 (ordre 2) et  $-3$  (ordre 1).

### Exercice 3 — Projecteur (★★)

Même  $f$  que l'exercice 1. On pose  $p = (1/5)(f + 3 \cdot \text{id})$ .

**1)** Montrer que  $p$  est un projecteur.

**2)** Montrer que  $\text{Im}(p) = \ker(f - 2 \cdot \text{id})$  et  $\ker(p) = \ker(f + 3 \cdot \text{id})$ .

#### ◆ Correction

**1)**  $p^2 = (1/25)(f+3 \cdot \text{id})^2$ . Développons  $(f+3 \cdot \text{id})^2 = f^2 + 6f + 9 \cdot \text{id}$ .

Or  $f^2 = 6 \cdot \text{id} - f$ , donc  $(f+3 \cdot \text{id})^2 = (6 \cdot \text{id} - f) + 6f + 9 \cdot \text{id} = 15 \cdot \text{id} + 5f = 5(f+3 \cdot \text{id})$ .

$\Rightarrow p^2 = (1/25) \cdot 5 \cdot (f+3 \cdot \text{id}) = (1/5)(f+3 \cdot \text{id}) = p$ . ✓  $p$  est projecteur.

**2)** Montrons  $\text{Im}(p) \subseteq \ker(f-2 \cdot \text{id})$  :

Soit  $y = p(x)$ .  $(f-2 \cdot \text{id})(y) = f(p(x)) - 2p(x)$ .

$f(p(x)) = (1/5)(f^2+3f)(x) = (1/5)(6x-f(x)+3f(x)) = (1/5)(6x+2f(x))$ .

$(f-2 \cdot \text{id})(y) = (1/5)(6x+2f(x)) - (2/5)(f(x)+3x) = 0$ . ✓

Réciproquement si  $f(y)=2y$  :  $p(y) = (1/5)(2y+3y) = y \Rightarrow y \in \text{Im}(p)$ . ✓

De même  $\ker(p) = \ker(f+3 \cdot \text{id})$  par raisonnement analogue. ✓

#### Exercice 4 — Noyau, image, théorème du rang (★★★)

Soit  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  défini par  $f(x,y,z) = (x-y+2z, -2x+y-3z, -x+y-2z)$ .

- 1) Déterminer une base de  $\ker(f)$ .
- 2) Dédurre  $\dim(\text{Im } f)$  et donner une base de  $\text{Im}(f)$ .
- 3) A-t-on  $\mathbb{R}^3 = \ker(f) \oplus \text{Im}(f)$  ?

##### ◆ Correction

1)  $AX = 0$ ,  $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -2 & 1 & -3 \\ -1 & 1 & -2 \end{bmatrix}$ .

Gauss :  $L_2 \leftarrow L_2 + 2L_1 \Rightarrow (0, -1, 1)$  ;  $L_3 \leftarrow L_3 + L_1 \Rightarrow (0, 0, 0)$ .

Système réduit :  $x - y + 2z = 0$ ,  $-y + z = 0$ .

$\Rightarrow y = z$ ,  $x = y - 2z = -z$ . Solution :  $(x, y, z) = z(-1, 1, 1)$ .

Base de  $\ker(f)$  :  $\{(-1, 1, 1)\}$ .  $\dim(\ker f) = 1$ .

2) Théorème du rang :  $\dim(\text{Im } f) = 3 - 1 = 2$ .

Prendre 2 colonnes de  $A$  indépendantes :  $f(e_1) = (1, -2, -1)$ ,  $f(e_2) = (-1, 1, 1)$ .

$\det(\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}) = -1 \neq 0 \Rightarrow$  libres. Base de  $\text{Im}(f) = \{(1, -2, -1), (-1, 1, 1)\}$ .

3)  $(-1, 1, 1) \in \ker(f)$  ET  $(-1, 1, 1) \in \text{Im}(f) \Rightarrow \ker(f) \cap \text{Im}(f) \neq \{0\}$ .

$\Rightarrow \mathbb{R}^3 \neq \ker(f) \oplus \text{Im}(f)$ .

#### Exercice 5 — Automorphisme et $f^{-1}$ (★★)

Soit  $f \in L(E)$  vérifiant  $f^2 - 2f - 3 \cdot \text{id} = 0$ .

- 1) Montrer que  $f$  est un automorphisme et exprimer  $f^{-1}$ .

##### ◆ Correction

1)  $f^2 - 2f - 3 \cdot \text{id} = 0 \Rightarrow f(f - 2 \cdot \text{id}) = 3 \cdot \text{id}$ .

$\Rightarrow f \cdot [(1/3)(f - 2 \cdot \text{id})] = \text{id}$ .

Donc  $f$  est inversible et  $f^{-1} = (1/3)(f - 2 \cdot \text{id})$ . ✓

Vérification rapide :  $f^{-1} \circ f = (1/3)(f^2 - 2f) = (1/3)(3 \cdot \text{id}) = \text{id}$ . ✓

### Exercice 6 — Endomorphisme de $\mathbb{R}_2[X]$ (★★)

Soit  $g : \mathbb{R}_2[X] \rightarrow \mathbb{R}_2[X]$  défini par  $g(P) = (X^2+1)P' - 2XP$  (cas  $\alpha = 0$ ).

$B = (1, X, X^2)$  base canonique.

**1)** Calculer  $g(1)$ ,  $g(X)$ ,  $g(X^2)$ .

**2)** Écrire la matrice  $A$  de  $g$  dans  $B$ . Déterminer  $\ker(g)$  et  $\text{Im}(g)$ .

#### ◆ Correction

**1)**  $g(1) = (X^2+1) \cdot 0 - 2X \cdot 1 = -2X$ .

$$g(X) = (X^2+1) \cdot 1 - 2X \cdot X = X^2+1-2X^2 = 1-X^2.$$

$$g(X^2) = (X^2+1) \cdot 2X - 2X \cdot X^2 = 2X^3+2X-2X^3 = 2X.$$

**2)** Coordonnées dans  $B = (1, X, X^2)$  :

$$g(1) = (0, -2, 0), \quad g(X) = (1, 0, -1), \quad g(X^2) = (0, 2, 0).$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}.$$

$$\ker(g) : AX=0 \implies b=0, -2a+2c=0 \implies a=c. \text{ Sol : } a(1, 0, 1). \ker(g) = \text{Vect}(1+X^2).$$

$$\dim(\text{Im } g) = 3-1 = 2. \text{ Base de } \text{Im}(g) : \{g(X), g(1)\} = \{1-X^2, -2X\} = \{1-X^2, X\}.$$

### Exercice 7 — Symétrie, éléments caractéristiques (★★)

Soit  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  avec matrice  $A = \begin{bmatrix} -3 & 4 & 2 \\ -2 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$  dans  $B$  canonique.

$B' = (u_1, u_2, u_3) = ((1, 1, 0), (2, 1, 0), (1, 0, 1))$ .

**1)** Calculer la matrice  $D$  de  $f$  dans  $B'$ .

**2)** Montrer que  $f$  est une symétrie et donner ses éléments caractéristiques.

#### ◆ Correction

**1)** Calculer  $AP$  colonne par colonne ( $AP = PD$ ) :

$$A \cdot u_1 = A(1, 1, 0) = (-3+4, -2+3, 0) = (1, 1, 0) = u_1 \Rightarrow D_{11} = +1.$$

$$A \cdot u_2 = A(2, 1, 0) = (-6+4, -4+3, 0) = (-2, -1, 0) = -u_2 \Rightarrow D_{22} = -1.$$

$$A \cdot u_3 = A(1, 0, 1) = (-3+2, -2+2, -1) = (-1, 0, -1) = -u_3 \Rightarrow D_{33} = -1.$$

$$\Rightarrow D = \text{diag}(1, -1, -1).$$

**2)**  $D^2 = \text{diag}(1, 1, 1) = I_3 \Rightarrow f^2 = \text{id} \Rightarrow f$  est une symétrie. ✓

**Éléments caractéristiques :**

— Axe (valeur propre  $+1$ ) :  $\text{Vect}(u_1) = \text{Vect}(1, 1, 0) \rightarrow$  ensemble des points fixes.

— Plan (valeur propre  $-1$ ) :  $\text{Vect}(u_2, u_3) =$  plan de direction  $\text{Vect}((2, 1, 0), (1, 0, 1))$ .

## 4 FICHES MÉTHODES RAPIDES

### FICHE 1 · Vérifier que $B'$ est une base de $\mathbb{R}^3$

|                |                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Étape 1</b> | Écrire la matrice $P$ dont les colonnes sont les vecteurs de $B'$ . |
| <b>Étape 2</b> | Calculer $\det(P)$ .                                                |
| <b>Étape 3</b> | Si $\det(P) \neq 0 \Rightarrow B'$ est une base.                    |

### FICHE 2 · Trouver $\ker(f - \lambda \cdot \text{id})$ — vecteurs propres

|                |                                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Étape 1</b> | Calculer la matrice $B = A - \lambda I_3$ .                              |
| <b>Étape 2</b> | Résoudre $BX = 0$ par élimination de Gauss.                              |
| <b>Étape 3</b> | Exprimer les inconnues libres $\Rightarrow$ vecteur(s) de base du noyau. |

### FICHE 3 · Calculer $A^n$ par diagonalisation

|                |                                                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Étape 1</b> | Trouver les valeurs propres $\lambda_i$ (racines du polynôme caractéristique). |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|

|                |                                                                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Étape 2</b> | Trouver une base de chaque $\ker(A - \lambda_i I) \rightarrow$ vecteurs propres $v_i$ .            |
| <b>Étape 3</b> | Écrire $P = [v_1 v_2 v_3]$ et $D = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)$ .                 |
| <b>Étape 4</b> | $A^n = P \cdot D^n \cdot P^{-1}$ avec $D^n = \text{diag}(\lambda_1^n, \lambda_2^n, \lambda_3^n)$ . |

#### FICHE 4 · Erreurs classiques à éviter ⚠

| Pièges fréquents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>✗ Oublier de vérifier <math>\det(P) \neq 0</math> avant d'affirmer que B' est une base.</li> <li>✗ Écrire <math>D = PAP^{-1}</math> au lieu de <math>D = P^{-1}AP</math>.</li> <li>✗ Ne pas montrer séparément <math>E = F+G</math> et <math>F \cap G = \{0\}</math> pour la somme directe.</li> <li>✗ Pour un projecteur : ne pas vérifier <math>p^2 = p</math> en premier.</li> <li>✗ Pour <math>\mathbb{R}_n[X]</math> : appliquer <math>g</math> à un polynôme général et non à la base canonique.</li> <li>✗ Oublier le théorème du rang pour déduire <math>\dim(\text{Im } f)</math>.</li> <li>✗ Confondre <math>\text{Im}(f)</math> (image de <math>f</math>) et <math>\text{Im}(p)</math> (image du projecteur).</li> </ul> |

## 5 FORMULAIRE DE POCHE

|                                                                          |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Théorème du rang</b>                                                  | $\dim(\ker f) + \dim(\text{Im } f) = \dim(E)$                                        |
| <b>Grassmann</b>                                                         | $\dim(F+G) = \dim(F) + \dim(G) - \dim(F \cap G)$                                     |
| <b>Somme directe</b>                                                     | $E = F \oplus G \iff F+G=E \text{ ET } F \cap G = \{0\}$                             |
| <b>Changement de base</b>                                                | $D = P^{-1} A P$                                                                     |
| <b>Puissance matricielle</b>                                             | $A^n = P D^n P^{-1}$                                                                 |
| <b>Projecteur</b>                                                        | $p^2 = p \implies E = \ker(p) \oplus \text{Im}(p)$                                   |
| <b>Symétrie</b>                                                          | $s^2 = \text{id} \implies E = \ker(s-\text{id}) \oplus \ker(s+\text{id})$            |
| <b>Automorphisme (poly.)</b>                                             | $f^2+af+b \cdot \text{id}=0, b \neq 0 \implies f^{-1} = -(1/b)(f+a \cdot \text{id})$ |
| <b>Décomposition (poly.)</b>                                             | $x = x_1+x_2$ avec $x_i \in \ker(f-\lambda_i \cdot \text{id})$                       |
| <b>Injectivité</b>                                                       | $f \text{ injective} \iff \ker(f) = \{0\}$                                           |
| <b>Surjectivité (<math>\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3</math>)</b> | $f \text{ surjective} \iff \text{rang}(A) = 3 \iff \det(A) \neq 0$                   |

Bonne révision ! — Concentre-toi sur les ★★★ en priorité.

I.P.E. El Manar · Première année PT · Algèbre